COLOMBIA CONECTADA

Análisis de Infraestructura Nacional de Fibra óptica para el Desarrollo Regional y la inclusión Digital

Equipo de trabajo:

Camilo Gómez Rendon

María Dilia Gómez Montoya

Mariana Sánchez Castaneda

Jefferson Patiño hincapié

Juan José Sánchez Quiroz

Damian Gutiérrez Gaviria

Informe de Proyecto

Curso de Análisis de Datos

transición Energética y tecnologías de información

Marzo 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción 3
   1.1 Objetivos del Proyecto 3
2. Desarrollo del Proyecto 4
   2.1 Descripción de la Problemática 4
   2.2 Metodología 4
   2.3 Diseño e Implementación de la Base de Datos 5
      Estructura de Entidades 5
      Vistas Implementadas 6
   2.4 Consultas SQL y Análisis con Python 6
      Indicadores Clave del Proyecto 6
      Distribución por Región 7
   2.5 Visualización de Datos con Streamlight 7
   2.6 Landing Page del Proyecto 8
3. Resultados Esperados 8
   3.1 Hallazgos Principales del Análisis 8
      Top 5 Departamentos por Inversión 9
   3.2 Recomendaciones Estratégicas 9
   3.3 Impacto Esperado de las Soluciones 9
4. Conclusiones 10

1. Introducción

En la era digital contemporánea, la conectividad a internet de alta velocidad se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de las naciones. Colombia, reconocido por su compromiso con la modernización tecnológica, ha implementado el Proyecto Nacional de Fibra Óptica como estrategia central para cerrar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, promoviendo así la inclusión digital y el desarrollo regional equitativo en todo el territorio nacional.

Este proyecto de análisis de datos surge dentro del marco del curso de Análisis de Datos, con un enfoque transversal en la transición energética y las tecnologías de información. A partir de un dataset oficial que registra 788 municipios beneficiados a lo largo de 27 departamentos y 6 regiones geográficas, se desarrolla un proceso integral de integración, análisis y visualización de datos orientado a identificar patrones de inversión, distribución geográfica de la infraestructura y posibles falencias en la cobertura actual del servicio de fibra óptica.

El enfoque metodológico integra múltiples herramientas tecnológicas que permiten un tratamiento robusto de la información: desde el diseño e implementación de una base de datos relacional en MySQL con estructura normalizada, pasando por la ejecución de consultas avanzadas en SQL y scripts de análisis en Python, hasta la construcción de dashboards interactivos con Streamlit y una landing page que presenta los hallazgos de manera accesible al público general. Cada una de estas capas tecnológicas contribuye a garantizar la trazabilidad, reproducibilidad y rigor analítico del proceso.

1.1 Objetivos del Proyecto

El presente informe persigue los siguientes objetivos estratégicos y tácticos orientados a generar conocimiento accionable sobre la infraestructura de fibra óptica en Colombia:

- Identificar y cuantificar las brechas de cobertura en infraestructura de fibra óptica entre las diferentes regiones y departamentos de Colombia, determinando cuáles áreas presentan mayor déficit de conectividad.
- Diseñar e implementar una base de datos relacional (MySQL) que permita registrar, consultar y analizar de manera eficiente la información asociada a los proyectos de fibra óptica a nivel nacional.
- Desarrollar consultas avanzadas en SQL y scripts en Python que faciliten la extracción de insights relevantes sobre inversión, temporalidad y estado operativo de los proyectos.
- Construir dashboards interactivos con Streamlit que representan los resultados del análisis de manera visualmente clara y efectiva para la toma de decisiones.
- Construir una landing page que permite visualizar los objetivos principales del proyecto
- Proponer soluciones y recomendaciones estratégicas basadas en evidencia que contribuyan al fortalecimiento de la política pública de conectividad en el país.
- Documentar el impacto potencial de las soluciones propuestas sobre la problemática de la brecha digital en Colombia.

2. Desarrollo del Proyecto

2.1 Descripción de la Problemática

La brecha digital en Colombia constituye uno de los desafíos más significativos para el desarrollo socioeconómico equitativo del país. A pesar de los avances sustanciales en materia de conectividad durante la última década, persisten disparidades profundas entre las zonas urbanas metropolitanas y las áreas rurales y periféricas, donde el acceso a servicios de internet de alta velocidad sigue siendo limitado o inexistente. Estas desigualdades en el acceso a la tecnología generan un círculo vicioso que reproduce y amplifica las brechas existentes en educación, salud, emprendimiento y participación ciudadana.

El Proyecto Nacional de Fibra Óptica, gestionado a través del Fondo Unique de TIC (MINTIC), busca mitigar esta problemática desplegando infraestructura de telecomunicaciones en municipios priorizados de acuerdo con criterios de vulnerabilidad y necesidad. Sin embargo, la gestión de un proyecto de esta magnitud, que abarca 788 municipios distribuidos en 27 departamentos y 6 regiones, requiere herramientas robustas de análisis de datos que permitan monitorear el avance de la cobertura, evaluar la eficiencia en la asignación de recursos financieros y anticipar riesgos operativos como la vigencia de los contratos o la concentración geográfica de la inversión.

Adicionalmente, la transparencia en el uso de recursos públicos y la capacidad de rendición de cuentas son fundamentales para la legitimidad del proyecto. Sin un adecuado sistema de análisis y visualización de datos, la toma de decisiones sobre expansión de cobertura, renovación de contratos y priorización de zonas se ve limitada por la falta de información consolidada y accesible. Esta problemática motiva directamente el desarrollo del presente proyecto de análisis, que busca convertir los datos brutos del proyecto en conocimiento accionable para todos los actores involucrados.

2.2 Metodología

La metodología empleada en este proyecto sigue un enfoque estructurado de análisis de datos que comprende cinco etapas secuenciales e interrelacionadas, cada una de las cuales aporta un componente esencial al proceso integral de generación de conocimiento:

1. **Recolección y Limpieza de Datos:** Se partió del dataset oficial del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que contiene 788 registros con 14 variables incluyendo información geográfica (región, departamento, municipio), financiera (inversión MINTIC, contrapartida, total) y temporal (fechas de operación, vigencia). Se realizó un proceso de validación de calidad para identificar registros con valores nulos o inconsistencias en la relación entre inversiones.
2. **Diseño de Base de Datos:** Se diseñó e implementó una base de datos relacional en MySQL con esquema normalizado que incluye las tablas región, departamento, municipio, indicador y proyectos fibra (tabla de hechos), estableciendo restricciones de integridad referencial e índices optimizados para consulta.
3. **Consultas SQL y Análisis con Python:** Se desarrollaron más de 20 consultas SQL especializadas que abarcan resumen general, análisis por región y departamento, ranking de municipios, control de calidad de datos, análisis temporal y de financiación, entre otros. Complementariamente, se utilizaron scripts en Python (pandas, matplotlib) para procesamiento avanzado y generación de gráficos.

4. **Visualización Interactiva con Streamlit:** Se implementaron dashboards interactivos utilizando la biblioteca Streamlit de Python, permitiendo la exploración dinámica de los datos mediante gráficos, filtros por región/departamento y tablas resumen que facilitan la comprensión de patrones y tendencias.
5. **Comunicación de Resultados:** Se desarrolló una landing page que presenta de manera estructurada y visualmente atractiva los hallazgos principales del proyecto, la metodología empleada y las recomendaciones derivadas del análisis, asegurando que los resultados sean accesibles tanto para técnicos como para tomadores de decisiones.

2.3 Diseño e Implementación de la Base de Datos

La base de datos fue diseñada bajo el modelo relacional en MySQL, siguiendo principios de normalización hasta la tercera forma normal (3NF) para garantizar la integridad referencial y minimizar la redundancia de datos. El esquema consta de cinco tablas con relaciones de clave foránea claramente definidas que reflejan la jerarquía geográfica y funcional del proyecto.

La tabla regional almacena las 6 macro-regiones geográficas de Colombia (Caribe, Centro Oriente, Eje Cafetero, Pacifico, Centro Sur y Llano). La tabla departamento contiene los 27 departamentos cubiertos por el proyecto, vinculados a su región correspondiente mediante el campo id region. La tabla municipio registra los 788 municipios beneficiados con su respectivo código DANE de cinco caracteres, estableciendo la relación con departamento a través del código de dos caracteres. La tabla indicador define los indicadores de seguimiento del proyecto, y la tabla proyecto fibra funciona como tabla de hechos central, registrando para cada municipio la información de fechas, estados, inversiones y vigencias del proyecto.

Estructura de Entidades

Entidad	Tipo	Clave Primaria	Relaciones
región	Catálogo	id_region (AUTO)	1:N con departamento
departamento	Catálogo	cod departamento	N:1 con region, 1:N con municipio
municipio	Catálogo	cod municipio	N:1 con departamento, 1:N con proyecto
indicador	Catálogo	id indicador	1:N con proyecto fibra
proyecto fibra	Hechos	id_proyecto (AUTO)	N:1 con municipio e indicador

Tabla 1: Entidades de la base de datos fibra optica colombia

Vistas Implementadas

Se crearon dos vistas (views) especializadas que facilitan el acceso a datos agregados sin necesidad de replicar consultas complejas:

- v_inversion_por departamento: Agrega la inversión total, MINTIC y contrapartida por cada departamento, junto con el conteo de municipios cubiertos y la región a la que pertenecen.
- Inversión por región: Resume la cobertura e inversión total agrupada por las 6 regiones geográficas del país, permitiendo una visión panorámica del alcance del proyecto a nivel macro.

2.4 Consultas SQL y Análisis con Python

El núcleo analítico del proyecto se sustenta en un conjunto de consultas SQL organizadas por categoría temática, diseñadas para extraer información accionable de la base de datos. Estas consultas abordan múltiples dimensiones del proyecto de fibra óptica y permiten identificar patrones críticos para la toma de decisiones:

Resumen General: Calcula los indicadores agregados del proyecto incluyendo total de proyectos (788), inversión acumulada (aprox. 1.01 billones COP), inversión promedio por proyecto, y la proporción de financiación MINTIC versus contrapartida.

Análisis por Región y Departamento: Desglosa la cobertura e inversión por las 6 regiones y 27 departamentos, revelando concentraciones geográficas de recursos. La Región Centro Oriente lidera con 316 municipios y una inversión de 424.700 millones COP, seguida por la Región Pacifico (131 municipios) y Región Caribe (130 municipios).

Control de Calidad: Implementa verificaciones de integridad de datos incluyendo detección de campos nulos en variables críticas y validación de consistencia entre inversión total declarada y la suma calculada de MINTIC más contrapartida.

Análisis Temporal y de Financiación: Examina la distribución de proyectos por año de inicio (2013-2023), identifica proyectos con vigencia próxima a vencer o ya vencidos, y clasifica los municipios según su nivel de inversión (alta, media, baja).

Indicadores Clave del Proyecto

Indicador	Valor
Total de proyectos	788 municipios
Departamentos cubiertos	27
Regiones	6
Inversión total acumulada	$1.010.902.595.117 COP
Inversión MINTIC	$435.166.092.392 COP (43.1%)
Inversión contrapartida	$575.736.502.725 COP (56.9%)
Inversión promedio por municipio	$1.282.937.694 COP

Indicador	Valor
Estado predominante	En Operación (100%)

Tabla 2: Indicadores clave del Proyecto Nacional de Fibra Óptica

Distribución por Región

Región	Municipios	Inversión Total (COP)	% del Total
Centro Oriente	316	$424.700.841.225	42.0%
Pacifico	131	$170.493.636.332	16.9%
Caribe	130	$154.258.584.438	15.3%
Centro Sur	95	$114.355.999.950	11.3%
Eje Cafetero	68	$80.762.533.173	8.0%
Llano	48	$66.330.999.999	6.6%

Tabla 3: Distribución de inversión por región geográfica

2.5 Visualización de Datos con Streamlit

La capa de visualización del proyecto fue implementada utilizando Streamlit, un framework de Python de código abierto que permite la creación rápida de aplicaciones web interactivas para ciencia de datos y análisis. Esta herramienta fue seleccionada por su capacidad para integrar gráficos, tablas y controles interactivos en una interfaz unificada que facilita la exploración de datos por parte de usuarios con diferentes niveles de experiencia técnica.

Los dashboards desarrollados en Streamlit incorporan los siguientes componentes principales, diseñados para ofrecer una experiencia de usuario completa y orientada a la toma de decisiones:

- Panel de resumen ejecutivo con indicadores clave (KPIs) que muestran el total de proyectos, inversión acumulada, promedio por municipio y distribución porcentual de la financiación entre FONTIC y contrapartida.
- Gráficos de barras y circulares que representan la distribución de la cobertura e inversión por región y departamento, permitiendo comparaciones visuales inmediatas entre las diferentes jurisdicciones.
- Filtros interactivos por región, departamento y rango de inversión que permiten al usuario personalizar la vista y enfocarse en las áreas o métricas de mayor interés para su análisis específico.
- Tablas de datos detalladas con formato profesional que muestran el desglose de inversión por municipio, incluyendo información de fechas de operación y vigencia de los contratos.
- Sección de control de calidad que destaca visualmente los registros con inconsistencias en los datos, facilitando la identificación rápida de áreas que requieren atención o verificación por parte de los administradores del proyecto.

La implementación técnica de los dashboards sigue el patrón de carga de datos desde MySQL mediante conectores de Python (mysql-connector-python o SQLAlchemy), procesamiento con pandas para transformaciones y cálculos derivados, y renderizado con Plotly Express para gráficos interactivos que permiten zoom, hover y selección de elementos. Esta arquitectura garantiza un rendimiento eficiente incluso con datasets de gran volumen y una experiencia de usuario fluida.

2.6 Landing Page del Proyecto

Como complemento a los dashboards interactivos, se desarrolló una landing page que cumple la función de ventana de presentación del proyecto ante el público general, tomadores de decisiones y posibles colaboradores institucionales. Esta página web presenta de manera estructurada y visualmente atractiva los elementos fundamentales del proyecto: la problemática abordada, la metodología empleada, los hallazgos principales y las recomendaciones derivadas del análisis.

La landing page fue diseñada bajo principios de diseño web responsivo, asegurando una experiencia de navegación óptima tanto en dispositivos de escritorio como en móviles. Su estructura incluye secciones diferenciadas para la contextualización del problema de la brecha digital en Colombia, la descripción del dataset utilizado y la base de datos implementada, un resumen visual de los principales hallazgos del análisis, las recomendaciones estratégicas propuestas y los datos de contacto del equipo de proyecto. El objetivo es democratizar el acceso a los resultados del análisis y fomentar la discusión informada sobre las políticas de conectividad en el país.

3. Resultados Esperados

3.1 Hallazgos Principales del Análisis

El análisis integral de los datos del Proyecto Nacional de Fibra Óptica ha permitido identificar una serie de hallazgos significativos que proporcionan una visión detallada del estado actual de la infraestructura de conectividad en Colombia y que constituyen la base para las recomendaciones estratégicas formuladas en este informe:

Concentración regional de la inversión: La Región Centro Oriente concentra el 42% de la inversión total del proyecto con 316 municipios cubiertos, lo que representa una asimetría significativa respecto a regiones como Llano (6.6% de inversión, 48 municipios) y Eje Cafetero (8.0%, 68 municipios). Esta distribución refleja tanto la densidad poblacional como las prioridades iniciales del programa, pero sugiere la necesidad de evaluar si las regiones menos favorecidas cuentan con planes de expansión a futuro.

Patrón de financiación equilibrada: El análisis revela que el 43.1% de la inversión proviene de MINTIC y el 56.9% de contrapartidas territoriales, indicando un modelo de corresponsabilidad financiera entre la Nación y las entidades locales. Sin embargo, existen municipios donde la contrapartida supera significativamente al aporte MINTIC, lo que podría generar tensiones financieras en jurisdicciones con menor capacidad fiscal.

Concentración temporal de la implementación: El 97.1% de los proyectos iniciaron operaciones entre 2013 y 2014 (452 y 317 proyectos respectivamente), lo que indica una fase de despliegue masivo seguida de un periodo de menor actividad (solo 2 proyectos en 2023). Esta concentración temporal

implica que una proporción significativa de los contratos iniciará su periodo de finalización en los próximos años, requiriendo planificación anticipada de renovación o ampliación.

Top 5 Departamentos por Inversión

Departamento	Municipios	Inversión Total (COP)	% del Total
Boyaca	117	$150.411.857.076	14.9%
Cundinamarca	89	$119.604.060.917	11.8%
Santander	78	$111.222.729.696	11.0%
Narino	62	$82.127.999.982	8.1%
Bolívar	41	$54.192.628.548	5.4%

Tabla 4: Top 5 departamentos por volumen de inversión

3.2 Recomendaciones Estratégicas

Con base en los hallazgos del análisis, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer la cobertura, la eficiencia financiera y la sostenibilidad del Proyecto Nacional de Fibra Óptica en el mediano y largo plazo:

Expansión focalizada en regiones de menor cobertura: Diseñar e implementar planes de expansión específicos para las regiones Llano y Eje Cafetero, que presentan las menores tasas de cobertura relativa. Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica y demanda para priorizar los municipios con mayor potencial de impacto socioeconómico, considerando variables como población, actividad económica y cercanía a nodos de red existentes.

Plan de renovación anticipada de contratos: Dado que la mayoría de los proyectos iniciaron operaciones entre 2013 y 2014, es imperativo establecer un mecanismo sistemático de seguimiento y renovación que evite interrupciones en el servicio. Se sugiere crear un calendario de renovación al menos 24 meses antes del vencimiento de cada contrato, incluyendo evaluaciones de desempeño del operador y revisión de las condiciones técnicas del despliegue.

Equilibrio en el modelo de financiación: Revisar la política de contrapartidas para municipios con menor capacidad fiscal, explorando mecanismos de subsidio cruzado o cofinanciación diferenciada que eviten que las limitaciones presupuestales locales se conviertan en barreras para la expansión de la cobertura. Se recomienda evaluar la creación de un fondo de nivelación que complemente las contrapartidas en los municipios más vulnerables.

Monitoreo continuo mediante dashboards: Institucionalizar el uso de los dashboards desarrollados en Streamlit como herramienta de monitoreo permanente del proyecto, incorporando indicadores de desempeño adicionales como velocidad efectiva de conexión, número de usuarios conectados y disponibilidad del servicio. La información actualizada y accesible permitirá una gestión más ágil y basada en evidencia.

3.3 Impacto Esperado de las Soluciones

La implementación de las recomendaciones propuestas tiene el potencial de generar impactos positivos significativos en múltiples dimensiones del desarrollo nacional. En el ámbito de la inclusión digital, la expansión de la cobertura a regiones históricamente desatendidas permitirá reducir sustancialmente la brecha de conectividad, facilitando el acceso de millones de colombianos a servicios de educación virtual, telemedicina, gobierno electrónico y oportunidades de emprendimiento digital que actualmente son inaccesibles.

Desde la perspectiva de la eficiencia financiera, la planificación anticipada de renovaciones contractuales y el equilibrio en el modelo de financiación contribuirán a optimizar el uso de los recursos públicos asignados al proyecto, reduciendo el riesgo de interrupciones en el servicio por vencimiento de contratos y minimizando las inequidades generadas por la capacidad diferencial de pago de los municipios. El monitoreo continuo mediante dashboards, por su parte, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos, organismos de control y tomadores de decisiones acceder a información actualizada sobre el estado y el desempeño del proyecto.

En términos de desarrollo regional, la conectividad mejorada impulsará la competitividad de las economías locales, atraerá inversiones al sector de tecnologías de la información en ciudades intermedias y rurales, y facilitará la creación de ecosistemas de innovación distribuidos geográficamente. Este efecto multiplicador contribuirá a reducir las presiones migratorias hacia las grandes ciudades y a construir un territorio más equilibrado y resiliente frente a los desafíos de la economía digital global.

4. Conclusiones

El presente proyecto demuestra el valor transformador del análisis de datos como herramienta para la comprensión, el monitoreo y la mejora de las políticas públicas de conectividad en Colombia. A través de la integración sistemática de herramientas de base de datos (MySQL), lenguajes de programación (SQL, Python) y plataformas de visualización (Streamlit), se logró construir un ecosistema analítico completo que permite extraer conocimiento accionable de los datos del Proyecto Nacional de Fibra Óptica.

Los hallazgos del análisis confirman tanto los logros significativos del proyecto, evidenciados en la cobertura de 788 municipios con una inversión superior al billón de pesos colombianos, como los desafíos pendientes, particularmente la concentración geográfica de la inversión, la proximidad del vencimiento de la mayoría de los contratos y las asimetrías en el modelo de financiación entre municipios con diferente capacidad fiscal. Estos elementos constituyen la base empírica para las recomendaciones estratégicas formuladas, orientadas a asegurar la sostenibilidad y la ampliación del impacto del proyecto en el tiempo.

La experiencia desarrollada en este proyecto subraya la importancia de incorporar competencias de análisis de datos en la gestión de proyectos de infraestructura de gran escala, no solo como herramienta de retroalimentación técnica sino como elemento fundamental para la rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia. El enfoque adoptado, que integra múltiples capas tecnológicas desde el almacenamiento de datos hasta la visualización interactiva, constituye un modelo replicable para otros proyectos de política pública que requieran un manejo riguroso y accesible de información.